Pregunta 1

Donades les funcions $f(x) = \dfrac{-x+1}{2x+6}$, $g(x) = \sqrt{\dfrac{3}{2x-4}}$, $h(x) = 4^x - 3$ i $t(x) = 2x + 1$.

a) Troba el domini de $f(x)$. `0,25 p`

b) Troba el domini de $g(x)$. `0,25 p`

c) Troba el domini de $h(x)$. `0,25 p`

d) Troba el domini de $t(x)$. `0,25 p`

Correcció pas a pas

Idea clau: *el domini és el conjunt de valors de x on l'expressió té sentit. Per a una racional, el denominador no pot ser zero. Per a una arrel quadrada, el radicand ha de ser ≥ 0. Les exponencials i les afins estan definides a $\mathbb{R}$.*

a) $f(x) = \dfrac{-x+1}{2x+6}$

Cal $2x + 6 \neq 0 \Rightarrow x \neq -3$.

> $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

---

b) $g(x) = \sqrt{\dfrac{3}{2x-4}}$

El radicand ha de ser ≥ 0 i el denominador no pot ser zero. Com que el numerador $3 > 0$, $\dfrac{3}{2x-4} \geq 0$ exigeix $2x - 4 > 0$, és a dir $x > 2$.

> $\mathrm{Dom}(g) = (2,\ +\infty)$.

---

c) $h(x) = 4^x - 3$

L'exponencial està definida per a tot x real.

> $\mathrm{Dom}(h) = \mathbb{R}$.

---

d) $t(x) = 2x + 1$

Funció afí, definida a tot $\mathbb{R}$.

> $\mathrm{Dom}(t) = \mathbb{R}$.

Pregunta 2

> Donades les funcions $f(x) = \dfrac{-x+1}{2x+6}$, $g(x) = \sqrt{\dfrac{3}{2x-4}}$, $h(x) = 4^x - 3$ i $t(x) = 2x + 1$.

a) Calcula la inversa de $f(x)$. `0,25 p`

b) Calcula la inversa de $g(x)$. `0,25 p`

c) Calcula la inversa de $h(x)$. `0,25 p`

d) Calcula la inversa de $t(x)$. `0,25 p`

Correcció pas a pas

Idea clau: *per trobar f^{-1} escrivim $y = f(x)$, intercanviem els papers ($x \leftrightarrow y$) i aïllem la nova y en funció de x.*

a) $f(x) = \dfrac{-x+1}{2x+6}$

$x = \dfrac{-y+1}{2y+6} \Rightarrow x(2y+6) = -y+1 \Rightarrow 2xy + 6x = -y+1$. Aïllem y:

$$2xy + y = 1 - 6x \iff y(2x+1) = 1 - 6x \iff y = \frac{1-6x}{2x+1}.$$

> $f^{-1}(x) = \dfrac{1-6x}{2x+1}$ (definida si $x \neq -\frac{1}{2}$).

---

b) $g(x) = \sqrt{\dfrac{3}{2x-4}}$

$y = \sqrt{\dfrac{3}{2x-4}}$ amb $y > 0$. Elevem al quadrat: $y^2 = \dfrac{3}{2x-4}$, d'on $2x - 4 = \dfrac{3}{y^2}$ i

$$x = 2 + \frac{3}{2y^2}.$$

Intercanviant variables:

> $g^{-1}(x) = 2 + \dfrac{3}{2x^2}$ (definida per a $x > 0$).

---

c) $h(x) = 4^x - 3$

$y = 4^x - 3 \Rightarrow y + 3 = 4^x \Rightarrow x = \log_4(y+3)$.

> $h^{-1}(x) = \log_4(x+3)$ (definida per a $x > -3$).

---

d) $t(x) = 2x + 1$

$y = 2x + 1 \Rightarrow x = \dfrac{y-1}{2}$.

$$t^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}.$$

Pregunta 3

> Donades les funcions $f(x) = \dfrac{-x+1}{2x+6}$, $g(x) = \sqrt{\dfrac{3}{2x-4}}$, $h(x) = 4^x - 3$ i $t(x) = 2x + 1$.

a) Dona el conjunt imatge de $f(x)$. `0,25 p`

b) Dona el conjunt imatge de $g(x)$. `0,25 p`

c) Dona el conjunt imatge de $h(x)$. `0,25 p`

d) Dona el conjunt imatge de $t(x)$. `0,25 p`

Correcció pas a pas

Idea clau: *la imatge és el conjunt de valors y que pren la funció. Per a una racional, fixa't en l'asímptota horitzontal (valor que no pot prendre). Per a una arrel quadrada amb fracció positiva, valors > 0. Per a una exponencial $a^x - k$, valors $> -k$. Per a una afí no constant, tot $\mathbb{R}$.*

a) $f(x) = \dfrac{-x+1}{2x+6}$

El quocient dels coeficients principals dona l'asímptota horitzontal: $y = \dfrac{-1}{2}$. La funció pren tots els valors reals excepte aquest.

> $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{2}\}$.

---

b) $g(x) = \sqrt{\dfrac{3}{2x-4}}$

Al domini $x > 2$, $\dfrac{3}{2x-4} > 0$ i quan $x \to 2^+$ el quocient tendeix a $+\infty$, mentre que quan $x \to +\infty$ tendeix a 0^+. L'arrel preserva la positivitat.

> $\mathrm{Im}(g) = (0,\, +\infty)$.

---

c) $h(x) = 4^x - 3$

$4^x > 0$ per a tot x, així que $h(x) > -3$. Quan $x \to +\infty$, $h \to +\infty$.

> $\mathrm{Im}(h) = (-3,\, +\infty)$.

---

d) $t(x) = 2x + 1$

Recta no constant: pren tots els valors reals.

> $\mathrm{Im}(t) = \mathbb{R}$.

Pregunta 4

Donades les funcions $f(x) = \dfrac{-x+1}{2x+6}$, $g(x) = \sqrt{\dfrac{3}{2x-4}}$, $h(x) = 4^x - 3$ i $t(x) = 2x+1$.

a) Calcula $(f \circ t)(x)$. `0,5 p`

b) Calcula $(f \circ h)(2)$. `0,5 p`

Correcció pas a pas

Idea clau: *$(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Posem la funció interior dins de la funció exterior i simplifiquem.*

a) $(f \circ t)(x)$

Substituïm $t(x) = 2x+1$ en f:

$$(f \circ t)(x) = f(2x+1) = \frac{-(2x+1)+1}{2(2x+1)+6} = \frac{-2x-1+1}{4x+2+6} = \frac{-2x}{4x+8}.$$

Simplifiquem dividint numerador i denominador entre 2:

$(f \circ t)(x) = \dfrac{-x}{2x+4}$ (definida si $x \neq -2$).

b) $(f \circ h)(2)$

Primer calculem $h(2) = 4^2 - 3 = 16 - 3 = 13$. Després $f(13)$:

$$f(13) = \frac{-13+1}{2 \cdot 13 + 6} = \frac{-12}{32} = -\frac{3}{8}.$$

$(f \circ h)(2) = -\dfrac{3}{8} = -0{,}375.$

Pregunta 5

a) Comprova que $(f \circ f^{-1})(x) = x$, on $f(x) = \dfrac{-x+1}{2x+6}$ i $f^{-1}(x) = \dfrac{1-6x}{2x+1}$ (calculada a la pregunta 2). `1 p`

Correcció pas a pas

Idea clau: *per comprovar $(f \circ f^{-1})(x) = x$ substituïm $f^{-1}(x) = \dfrac{1-6x}{2x+1}$ dins de f i simplifiquem fins arribar a x.*

· Substitució i simplificació

Comencem:

$$(f \circ f^{-1})(x) = f\left(\frac{1-6x}{2x+1}\right) = \frac{-\dfrac{1-6x}{2x+1}+1}{2 \cdot \dfrac{1-6x}{2x+1}+6}.$$

Posem numerador i denominador amb denominador comú $2x+1$:

$$\text{Num: } \frac{-(1-6x)+(2x+1)}{2x+1} = \frac{-1+6x+2x+1}{2x+1} = \frac{8x}{2x+1}.$$

$$\text{Den: } \frac{2(1-6x)+6(2x+1)}{2x+1} = \frac{2-12x+12x+6}{2x+1} = \frac{8}{2x+1}.$$

El quocient es simplifica perquè el factor $(2x+1)$ es cancel·la:

$$(f \circ f^{-1})(x) = \frac{8x/(2x+1)}{8/(2x+1)} = \frac{8x}{8} = x.$$

> $(f \circ f^{-1})(x) = x$ ✓ (per a tot x del domini comú $\mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{2}\}$).

Pregunta 6

a) Deriva la funció $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x + 1$. Troba els punts crítics, estudia la monotonia i classifica els extrems. 2 p

Correcció pas a pas

Idea clau: *els punts crítics surten de $f'(x) = 0$. Per classificar-los, podem mirar el signe de f' a cada banda o aplicar el criteri de la segona derivada: si $f''(x_0) > 0$ → mínim, si $f''(x_0) < 0$ → màxim.*

· Derivada i punts crítics

$$f'(x) = 3x^2 + 4x - 4.$$

Resolem $3x^2 + 4x - 4 = 0$:

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 48}}{6} = \frac{-4 \pm 8}{6} \implies x = -2 \text{ o } x = \tfrac{2}{3}.$$

· Signe de f' i monotonia

$f'(x) = 3(x+2)(x - \frac{2}{3})$ és una paràbola que obre cap amunt. Per tant:

- $f'(x) > 0$ a $(-\infty, -2)$: **creixent**.
- $f'(x) < 0$ a $(-2, \frac{2}{3})$: **decreixent**.
- $f'(x) > 0$ a $(\frac{2}{3}, +\infty)$: **creixent**.

· Classificació amb la segona derivada

$f''(x) = 6x + 4$. Avaluem als punts crítics:

- $f''(-2) = -12 + 4 = -8 < 0$ → **màxim** a $x = -2$.
- $f''(\frac{2}{3}) = 4 + 4 = 8 > 0$ → **mínim** a $x = \frac{2}{3}$.

Coordenades dels extrems:

$$f(-2) = -8 + 8 + 8 + 1 = 9, \quad f(\tfrac{2}{3}) = \tfrac{8}{27} + \tfrac{8}{9} - \tfrac{8}{3} + 1 = -\tfrac{13}{27}.$$

> Màxim relatiu a $(-2,\ 9)$. Mínim relatiu a $\left(\frac{2}{3},\ -\frac{13}{27}\right) \approx (0{,}67,\ -0{,}48)$.

Pregunta 7

a) Troba l'eix de simetria i el vèrtex de la funció quadràtica que passa pels punts de coordenades $(0,1)$, $(-1,3)$ i $(2,9)$. 2 p

Correcció pas a pas

Idea clau: *escrivim la quadràtica com $y = ax^2 + bx + c$. Cada punt dona una equació; resolem el sistema 3×3 per a a, b i c. Després, eix de simetria $x = -\frac{b}{2a}$ i el vèrtex és el punt de la paràbola en aquest valor.*

· Sistema 3×3

Substituïm cada punt:

$$\begin{cases} (0,1): & c = 1 \\ (-1,3): & a - b + c = 3 \\ (2,9): & 4a + 2b + c = 9 \end{cases}$$

Amb $c = 1$, ens queda:

$$\begin{cases} a - b = 2 \\ 2a + b = 4 \end{cases} \implies 3a = 6 \Rightarrow a = 2,\ b = 0.$$

Per tant la quadràtica és $y = 2x^2 + 1$.

· Eix de simetria i vèrtex

L'eix de simetria és $x = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{0}{4} = 0$. Llavors $y(0) = 2 \cdot 0 + 1 = 1$, així que el vèrtex és $(0,\ 1)$.

Coherent: la paràbola és $y = 2x^2 + 1$, que té vèrtex al punt més baix (mínim absolut, perquè $a > 0$) i és simètrica respecte de l'eix y.

> Quadràtica: $y = 2x^2 + 1$. Eix de simetria: $x = 0$. Vèrtex: $(0,\ 1)$.

Pregunta 8

Donada la gràfica de la funció $f(x)$ següent, respon les preguntes:

Gràfica de f(x): branca dreta amb mínim a (0,0) i asímptota vertical a x=-2; branca esquerra amb màxim vora (-4,-6)

Gràfica de $f(x)$ (extreta del PDF de l'examen).

a) Dona el domini. `0,2 p`

b) Dona el conjunt imatge. `0,2 p`

c) Calcula $(f \circ f)(-1)$. `0,2 p`

d) Troba la imatge de -4. `0,2 p`

e) Troba les antiimatges de -10 (aproximadament). `0,2 p`

Correcció pas a pas

Idea clau: *la gràfica té dues branques separades per una asímptota vertical a $x = -2$. La branca dreta surt de $+\infty$ a $x \to -2^+$, baixa fins a un mínim vora $(0, 0)$ i creix cap a $+\infty$ a la dreta. La branca esquerra té un màxim vora $(-4, -6)$ i baixa cap a $-\infty$ tant a l'esquerra com cap a l'asímptota. Llegim els valors aproximats sobre la quadrícula.*

a) Domini

La gràfica està definida a totes les x de la quadrícula excepte al voltant de $x = -2$ (asímptota vertical):

> $$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2\}.$$

---

b) Conjunt imatge

Branca esquerra: arriba com a màxim a $y \approx -6$ i baixa fins a $-\infty$. Branca dreta: arriba com a mínim a $y \approx 0$ (vora $x = 0$) i creix fins a $+\infty$.

> $$\mathrm{Im}(f) \approx (-\infty,\ -6\,] \cup [\,0,\ +\infty).$$

---

c) $(f \circ f)(-1)$

Llegim $f(-1)$ sobre la branca dreta: $x = -1$ és a prop de l'asímptota i el traç està caient ràpidament; el valor és aproximadament $f(-1) \approx 1$. Després, $f(1)$ és a la mateixa branca, just després del mínim: $f(1) \approx 1$.

> $$(f \circ f)(-1) \approx f(1) \approx 1.$$

---

d) Imatge de -4

$x = -4$ és justament al màxim de la branca esquerra. La gràfica hi mostra un valor de $y \approx -6$.

> $$f(-4) \approx -6.$$

---

e) Antiimatges de -10

Busquem x tals que $f(x) = -10$. La branca dreta no baixa mai a -10 (el seu mínim és ≈ 0), per tant només hi ha solucions a la branca esquerra. El traç hi creua $y = -10$ dues vegades:

- A l'esquerra del màxim, prop de $x \approx -10$.
- Entre el màxim i l'asímptota, prop de $x \approx -3$.

> $f^{-1}(-10) \approx \{-10,\ -3\}$ (lectura aproximada).